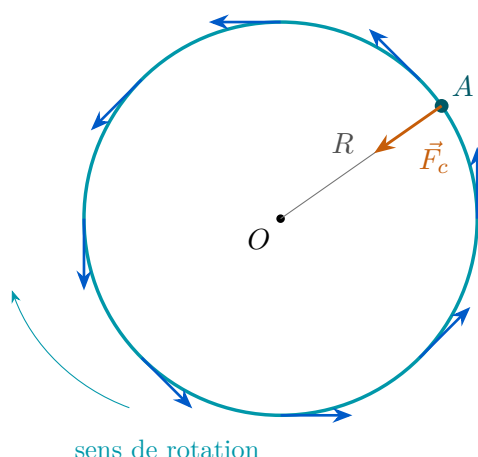


Dynamique

Les trois lois de Newton & le mouvement circulaire

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 2



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- énoncer et appliquer les **trois lois de Newton** (inertie, $\vec{F} = m\vec{a}$, action-réaction) ;
- distinguer *masse* et *poids*, et traiter la **chute libre** et la **chute non libre** ;
- construire un **bilan des forces** et résoudre le cas du **plan incliné** (réaction normale, frottements) ;
- relier la force et l'accélération de deux corps en **interaction** ;
- décrire le **mouvement circulaire uniforme** (période, fréquence, vitesses linéaire et angulaire, force et accélération centripètes).

Table des matières

1	Introduction : qu'est-ce que la dynamique ?	3
2	Les trois lois de Newton	3
2.1	Première loi : le principe d'inertie	3
2.2	Deuxième loi : le principe fondamental de la dynamique	4
2.3	Troisième loi : le principe des actions réciproques	5
3	Le poids et la chute des corps	6
3.1	Le poids (force de pesanteur)	6
3.2	La chute libre	6
3.3	La chute non libre (avec frottement de l'air)	6
4	Forces de contact : réaction normale et frottement	7
4.1	La réaction normale	7
4.2	Les forces de frottement	7
4.3	Le plan incliné	8
5	Interaction entre deux corps de masses différentes	9
6	Le mouvement circulaire uniforme (MCU)	10
6.1	Définition, période et fréquence	10
6.2	Vitesse linéaire et vitesse angulaire	10
6.3	Accélération et force centripètes	10
6.4	Force centrifuge et rupture du fil	11
6.5	Rotation d'un solide	12
7	Synthèse et formulaire	12
7.1	Les trois lois de Newton en un coup d'œil	12
7.2	Tableau des forces usuelles	12
7.3	Formulaire essentiel	13

1 Introduction : qu'est-ce que la dynamique ?

Dans la fiche précédente (cinématique), on *décrivait* les mouvements sans se demander *pourquoi* ils se produisent. La dynamique répond justement à ce « pourquoi ».

Définition 1.1 — la dynamique

La **dynamique** a pour objet la *description des causes des mouvements*, c'est-à-dire les **forces**. Elle *relie les forces au mouvement* : connaissant les forces, on prévoit le mouvement ; et inversement, connaissant le mouvement d'un corps, on peut déterminer les forces qui agissent sur lui. La dynamique est régie par les **trois lois de Newton**.

Définition 1.2 — force, masse, référentiel galiléen

- Une **force** $\vec{F}$ est une action mécanique capable de *modifier le mouvement* d'un corps (ou de le déformer). C'est une grandeur *vectorielle* ; son intensité se mesure en **newtons** (N).
- La **masse** m mesure l'*inertie* d'un corps, c'est-à-dire sa résistance à tout changement de mouvement. Elle s'exprime en **kilogrammes** (kg) et ne dépend ni du lieu ni des forces.
- Un **référentiel galiléen** (ou inertiel) est un référentiel dans lequel les lois de Newton s'appliquent (en pratique : la surface de la Terre, pour des mouvements ordinaires).

Remarque

$\sum \vec{F}_{\text{ext}}$ (lire « somme des forces extérieures ») désigne la **résultante** : le vecteur obtenu en additionnant toutes les forces qui s'exercent sur le corps (loi de Chasles, cf. fiche 1). C'est toujours cette résultante qui gouverne le mouvement.

2 Les trois lois de Newton

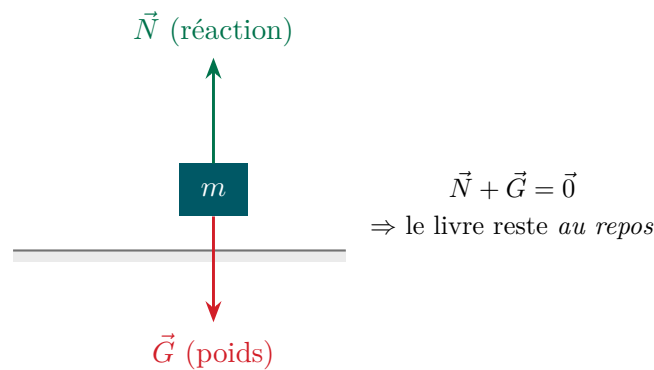
2.1 Première loi : le principe d'inertie

Loi / Théorème 2.1 — principe d'inertie

Dans un référentiel galiléen, lorsqu'un solide est soumis à un ensemble de forces extérieures dont la **résultante est nulle**, ce solide est *au repos* ou en *mouvement rectiligne uniforme* (MRU). Réciproquement, son **accélération est nulle**.

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} = \vec{0} \quad (\text{repos ou MRU}).$$

Lecture. « Forces équilibrées » ne veut pas dire « immobile » : cela veut dire *vitesse constante*. Un corps déjà en mouvement continue tout droit, à la même vitesse, tant que rien ne le déséquilibre.

**Exemple : un livre posé sur une table**

Le livre subit son poids $\vec{G}$ (vers le bas) et la réaction $\vec{N}$ de la table (vers le haut). Ces deux forces *se compensent* exactement ($\vec{N} + \vec{G} = \vec{0}$), donc la résultante est nulle : le livre reste immobile. *Explication* : il ne « se passe rien » non pas parce qu'il n'y a pas de force, mais parce que les forces s'**annulent**.

Exemple : le passager et le freinage

Quand un bus freine brusquement, le passager est projeté vers l'avant. *Explication* : par inertie, son corps « veut » continuer en ligne droite à la vitesse qu'il avait ; ce n'est pas une force qui le pousse en avant, c'est l'**absence** de force suffisante pour le ralentir en même temps que le bus. La ceinture fournit alors la force manquante.

2.2 Deuxième loi : le principe fondamental de la dynamique**Loi / Théorème 2.2 — deuxième loi de Newton**

Quand la résultante des forces n'est pas nulle, le corps *accélère*. La résultante est égale au produit de la masse par l'accélération, et le vecteur force est **colinéaire** au vecteur accélération (même direction, même sens).

Formule 2.1 — principe fondamental de la dynamique (PFD)

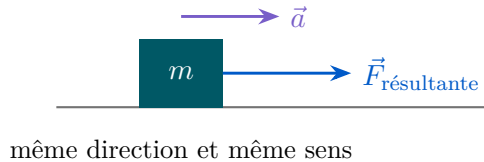
$$\vec{F}_{\text{résultante}} = \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a} \quad \text{soit} \quad a = \frac{F_{\text{résultante}}}{m} \quad (\text{m/s}^2)$$

où :

- $\vec{F}_{\text{résultante}}$: résultante des forces extérieures, en newtons (N) ;
- m : masse du corps, en kilogrammes (kg) ;
- $\vec{a}$: vecteur accélération, en m/s^2 ;
- rappel d'unité : $\text{N} = \text{kg m/s}^2$.

Les deux proportionnalités à retenir.

- L'accélération est *proportionnelle* à la force : si $F_{\text{résultante}}$ augmente, a augmente d'autant.
- L'accélération est *inversement proportionnelle* à la masse : si m augmente, a diminue d'autant.

**Attention**

Ce n'est **pas** l'accélération qui « crée » la force, mais bien la **force qui provoque** l'accélération. La cause, c'est la force ; l'effet, c'est l'accélération.

Exemple : même force, masses différentes

On pousse un chariot avec une force résultante de 20 N.

— Chariot vide, $m = 10 \text{ kg}$: $a = \frac{F}{m} = \frac{20}{10} = 2 \text{ m/s}^2$.

— Chariot plein, $m = 20 \text{ kg}$: $a = \frac{20}{20} = 1 \text{ m/s}^2$.

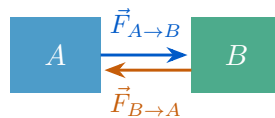
Explication : en doublant la masse, on *divise par deux* l'accélération pour une même force — c'est l'inertie qui résiste davantage. Voilà pourquoi un caddie plein est plus « dur à lancer » qu'un caddie vide.

2.3 Troisième loi : le principe des actions réciproques**Loi / Théorème 2.3** — *principe des actions réciproques (action-réaction)*

« Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'**égale intensité**, de **même direction** mais de **sens opposé**, exercée par le corps B . »

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A} \quad (F_{\text{action}} = F_{\text{réaction}}).$$

Les deux forces participent à *parts égales* à une même **interaction** : l'existence de l'une dépend toujours de l'autre. Elles sont parallèles, de sens opposés, et s'appliquent sur *deux corps différents* (c'est pourquoi elles ne se compensent jamais entre elles).

**Attention**

Contrairement à la masse (inertie), un objet ne « possède » pas de force en soi. Une force n'existe que comme *interaction entre deux objets*. On ne dit jamais « la force d'un corps », mais « la force exercée *par* un corps *sur* un autre ».

Exemple : marcher, nager, fusée

- **Marcher** : votre pied pousse le sol vers l'arrière ; en réaction, le sol vous pousse vers l'avant. C'est cette réaction qui vous fait avancer.
- **Nager** : le nageur pousse l'eau vers l'arrière ; l'eau le propulse vers l'avant.
- **Fusée / ballon de baudruche** : le gaz est éjecté vers le bas (ou l'arrière) ; en réaction, l'engin est propulsé en sens opposé.

Explication commune : dans chaque cas, on repousse un milieu (sol, eau, gaz) et c'est la réaction de ce milieu qui produit le mouvement.

3 Le poids et la chute des corps

3.1 Le poids (force de pesanteur)

Formule 3.1 — poids d'un corps

$$\boxed{\vec{G} = m \vec{g}} \quad (\text{intensité : } G = m g \text{ en N})$$

où :

- $\vec{G}$: poids (force de pesanteur), en newtons (N) ;
- m : masse, en kilogrammes (kg) ;
- $\vec{g}$: champ de pesanteur, $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ (vertical, vers le bas).

Attention : ne pas confondre masse et poids

La **masse** (m , en kg) est une quantité de matière, invariable. Le **poids** (G , en N) est une force, qui dépend du lieu via g . Sur la Lune, g est environ six fois plus faible : la masse d'un astronaute est inchangée, mais son poids est divisé par six.

Exemple : poids d'un corps de 10 kg

$G = m g = 10 \times 9,81 = 98,1 \text{ N}$ sur Terre. Avec l'approximation courante $g \approx 10 \text{ m/s}^2$, on trouve $G \approx 100 \text{ N}$.

3.2 La chute libre

Définition 3.1 — chute libre

Un corps est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids (gravité seule, sans frottement de l'air). En appliquant le PFD dans le sens du mouvement :

$$\vec{G} = m \vec{a} \implies a = \frac{G}{m} = \frac{m g}{m} = g.$$

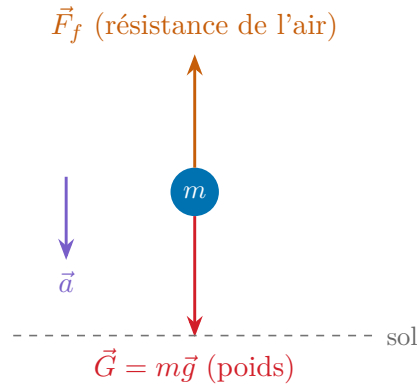
Le mouvement est un MRUA d'accélération $a = g$.

Remarque : pourquoi tous les corps tombent à la même vitesse

La masse m se simplifie dans $a = \frac{m g}{m} = g$. L'accélération de chute ne dépend donc **pas** de la masse : dans le vide, une plume et un marteau tombent exactement de la même façon (expérience réalisée sur la Lune par Apollo 15).

3.3 La chute non libre (avec frottement de l'air)

En présence de la résistance de l'air $\vec{F}_f$ (dirigée vers le haut, contre le mouvement), le bilan dans le sens de la chute devient $G - F_f = m a$.

**Formule 3.2** — accélération en chute non libre

$$G - F_f = ma \implies a = \frac{G - F_f}{m} = \frac{mg - F_f}{m} = g - \frac{F_f}{m} < g$$

où :

- F_f : intensité de la résistance de l'air, en N (elle *croît avec la vitesse*) ;
- $a < g$: l'accélération est *toujours inférieure* à g . On parle de chute **non libre**.

Exemple : le parachutiste et la vitesse limite

Au début du saut, la vitesse est faible donc F_f est petite : $a \approx g$, le parachutiste accélère. À mesure que la vitesse augmente, F_f grandit, donc $a = g - \frac{F_f}{m}$ diminue. Lorsque F_f devient égale au poids ($F_f = G$), on a $a = 0$: la vitesse devient **constante**, c'est la *vitesse limite*. *Explication* : le mouvement se stabilise non pas parce que la gravité disparaît, mais parce que la résistance de l'air l'équilibre exactement (1^{re} loi de Newton).

4 Forces de contact : réaction normale et frottement

4.1 La réaction normale

Définition 4.1 — réaction normale

Lorsqu'un corps repose sur une surface, celle-ci exerce sur lui une force de contact **perpendiculaire** à la surface, dirigée vers l'extérieur : la **réaction normale** $\vec{N}$. Elle « empêche » le corps de traverser le support.

4.2 Les forces de frottement

Définition 4.2 — frottement statique et cinétique

La **force de frottement** $\vec{F}_f$ s'oppose au glissement : elle est *parallèle* à la surface et de *sens opposé* au mouvement (ou à la tendance au mouvement).

- **statique** (corps encore immobile) : $F_f \leq \mu_s N$;
- **cinétique** (corps qui glisse) : $F_f = \mu_c N$.

Formule 4.1 — *intensité du frottement*

$$F_{f,\text{statique}} \leq \mu_s N$$

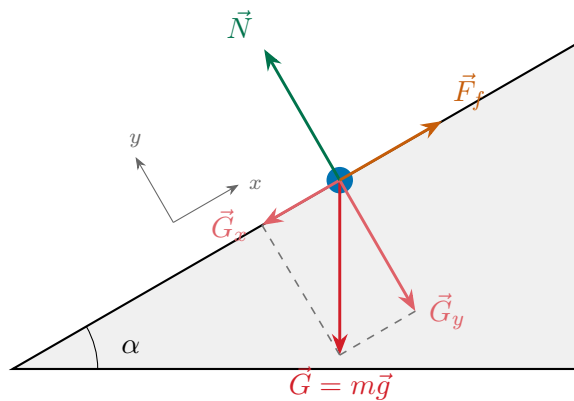
$$F_{f,\text{cinétique}} = \mu_c N$$

où :

- μ_s, μ_c : coefficients de frottement *statique* et *cinétique* (sans unité), dépendant des deux matériaux en contact ;
- N : intensité de la réaction normale, en N ;
- en général $\mu_c < \mu_s$: il est plus difficile de « décoller » un objet que de le maintenir en glissement.

4.3 Le plan incliné

C'est l'application la plus classique des trois lois. Considérons un corps sur un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. On choisit un repère (Ox, Oy) aligné sur la pente : Ox le long du plan, Oy perpendiculaire au plan.



$$G_y = mg \cos \alpha$$

$$G_x = mg \sin \alpha$$

Selon Oy : $G_y - N = 0$

Selon Ox : $G_x - F_f = ma$

Formule 4.2 — *bilan sur un plan incliné*

On projette le poids sur les deux axes, puis on écrit le PFD axe par axe :

$$\underbrace{G_y = mg \cos \alpha}_{\perp \text{ au plan}}, \quad \underbrace{G_x = mg \sin \alpha}_{\text{le long du plan}},$$

Selon Oy : $N = G_y = mg \cos \alpha$ Selon Ox : $G_x - F_f = ma$.

où :

- $G_x = mg \sin \alpha$: composante *motrice* (entraîne la descente), en N ;
- $G_y = mg \cos \alpha$: composante *plaquant* le corps sur le plan, en N ;
- $N = G_y$: la réaction normale équilibre G_y (pas de mouvement perpendiculaire au plan) ;
- F_f : frottement, opposé au glissement le long de Ox , en N.

Remarque : équilibre ou accélération ?

Si le corps est en équilibre (immobile ou MRU), alors $F_f = G_x$ et $a = 0$. S'il accélère (MRUA), alors $F_f < G_x$ et l'accélération vaut $a = \frac{G_x - F_f}{m} = g \sin \alpha - \frac{F_f}{m}$.

Exemple : cycliste sur une pente de 30°

Un cycliste descend en roue libre une pente de $\alpha = 30^\circ$. Le poids total (cycliste + vélo) vaut $G = 802 \text{ N}$, le frottement résultant $F_f = 20 \text{ N}$, et $g \approx 10 \text{ m/s}^2$. *Quelle est son accélération ?*

Solution. Masse : $m = \frac{G}{g} = \frac{802}{10} = 80,2 \text{ kg}$. Composante motrice : $G_x = G \sin 30^\circ = 802 \times 0,5 = 401 \text{ N}$. Selon Ox :

$$a = \frac{G_x - F_f}{m} = \frac{401 - 20}{80,2} = \frac{381}{80,2} \approx 4,75 \text{ m/s}^2.$$

Explication : seule la composante du poids le long de la pente (G_x) fait avancer le cycliste ; le frottement la freine ; la différence, divisée par la masse, donne l'accélération.

Exemple : à l'équilibre : pente de 4°

Sur une pente douce de 4° parcourue à vitesse *constante* (MRU), l'accélération est nulle, donc $F_f = G_x = G \sin 4^\circ = 802 \times \sin 4^\circ \approx 55,9 \text{ N}$. Ici, le frottement équilibre exactement la composante motrice du poids.

5 Interaction entre deux corps de masses différentes

La troisième loi dit que la force est *la même* pour les deux corps en interaction. Mais comme $a = F/m$, les **accélérations**, elles, diffèrent selon la masse.

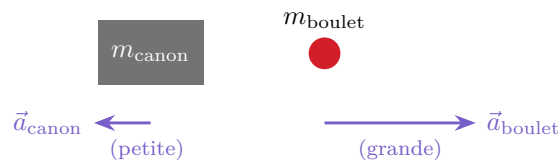
Formule 5.1 — accélérations dans une interaction

Un corps A (m_A) et un corps B (m_B) échangent une force d'intensité F (action = réaction). Leurs accélérations valent :

$$a_A = \frac{F}{m_A} \quad \text{et} \quad a_B = \frac{F}{m_B}.$$

où :

- F : intensité commune de la force d'action-réaction, en N ;
- m_A, m_B : masses des deux corps, en kg ;
- conséquence : *l'objet le plus léger subit la plus grande accélération.*

**Exemple : le recul du canon**

Un canon de 1000 kg tire un boulet de 10 kg . La force F exercée sur le boulet est exactement celle qui s'exerce, en réaction, sur le canon. Le rapport des accélérations est :

$$\frac{a_{\text{boulet}}}{a_{\text{canon}}} = \frac{F/m_{\text{boulet}}}{F/m_{\text{canon}}} = \frac{m_{\text{canon}}}{m_{\text{boulet}}} = \frac{1000}{10} = 100.$$

Explication : le boulet accélère **100 fois plus** que le canon. Le canon « recule », mais lentement, car sa grande masse résiste (inertie).

Exemple : autres situations courantes

- **Ballon qui se dégonfle** : l'air (N_2) est éjecté avec une grande accélération, le ballon (plus léger une fois vidé) part en sens inverse.
- **Moto sur la route** : la roue pousse la route vers l'arrière ; la route pousse la moto vers l'avant. La Terre, immense, accélère de façon imperceptible ($a_{\text{moto}} \gg a_{\text{Terre}}$).

6 Le mouvement circulaire uniforme (MCU)

6.1 Définition, période et fréquence

Définition 6.1 — mouvement circulaire uniforme

Un objet A (masse m_A) décrit un **MCU** si sa trajectoire est un *cercle* de centre O et de rayon R , parcouru à **vitesse tangentielle constante** en norme ($v = \text{cte}$).

Définition 6.2 — période et fréquence

- La **période** T est la durée d'un tour complet, en secondes (s).
- La **fréquence** f est le nombre de tours par seconde : $f = \frac{1}{T}$ en hertz (Hz, soit 1/s).

6.2 Vitesse linéaire et vitesse angulaire

Formule 6.1 — vitesses dans le MCU

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \omega R$$

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$$

où :

- v : vitesse *linéaire* (tangentielle), en m/s ; c'est la distance $2\pi R$ (périmètre) divisée par T ;
- ω : vitesse *angulaire*, en radians par seconde (rad/s) ; c'est l'angle 2π (un tour) divisé par T ;
- R : rayon du cercle, en m ; T : période, en s.

Lien à comprendre. En un tour, l'objet parcourt la distance $2\pi R$ (d'où v) et balaie l'angle 2π (d'où ω). En combinant : $v = \omega R$. Deux objets de même ω mais de rayons différents n'ont donc pas la même vitesse linéaire.

6.3 Accélération et force centripètes

Attention

Le MCU est un mouvement **accéléré**, bien que la vitesse (norme) soit constante ! En effet, la *direction* du vecteur vitesse change à chaque instant : le vecteur $\vec{v}$ n'est pas constant. L'accélération *tangentielle* est nulle ($a_t = 0$), mais il existe une accélération dirigée vers le centre.

Formule 6.2 — accélération et force centripètes

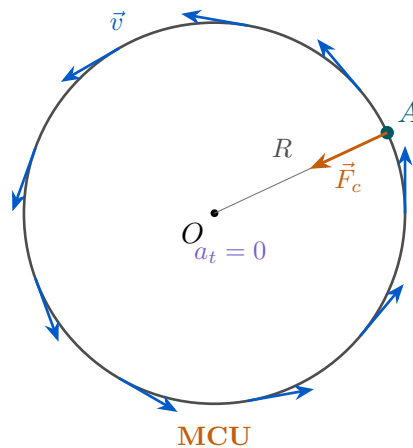
$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

$$F_c = m_A a_c = m_A \frac{v^2}{R}$$

où :

- a_c : accélération **centripète** (dirigée vers le centre O), en m/s^2 ;
- F_c : force **centripète** (ou normale), en N ; c'est elle qui « courbe » la trajectoire ;
- m_A : masse de l'objet, en kg ; v : vitesse linéaire ; R : rayon.

Direction : $\vec{F}_c$ et $\vec{a}_c$ ont la même direction et le même sens (vers le centre).

**Exemple :** une pierre au bout d'un fil

Une pierre de $m = 0,2 \text{ kg}$ tourne au bout d'un fil de rayon $R = 0,5 \text{ m}$, faisant un tour en $T = 1 \text{ s}$.

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi \times 0,5}{1} \approx 3,14 \text{ m/s}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \approx 6,28 \text{ rad/s}.$$

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{(3,14)^2}{0,5} \approx 19,7 \text{ m/s}^2, \quad F_c = m a_c = 0,2 \times 19,7 \approx 3,9 \text{ N}.$$

Explication : c'est la tension du fil qui fournit la force centripète F_c . Tant que le fil tient, il « tire » constamment la pierre vers le centre et l'oblige à tourner.

6.4 Force centrifuge et rupture du fil**Remarque :** la force centrifuge est fictive

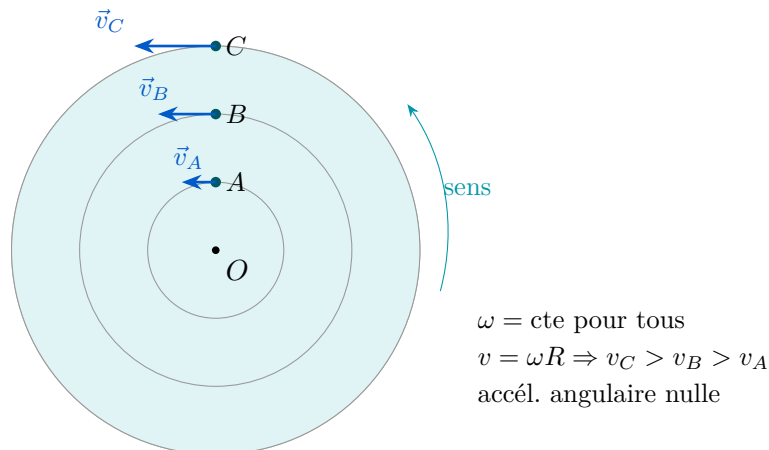
Si le fil casse, deux points de vue :

- **Observateur extérieur** (fixe) : l'objet part en *ligne droite*, tangent au cercle, à la vitesse qu'il avait — c'est le *principe d'inertie* (1^{re} loi). Il n'y a aucune force qui le « projette vers l'extérieur ».
- **Observateur tournant** (lié à l'objet) : il *ressent* une « force centrifuge » qui le pousse vers l'extérieur. Cette force est **fictive** : elle n'existe que parce que le référentiel tourne (non galiléen). Son effet est subjectif.

6.5 Rotation d'un solide

Définition 6.3 — rotation uniforme d'un solide

Pour un disque solide tournant autour d'un axe passant par son centre O , tous les points décrivent des cercles concentriques avec la **même vitesse angulaire** ω . Mais comme $v = \omega R$, les points du *bord* vont plus vite que ceux proches du centre.



Exemple : le manège et le disque vinyle

Sur un manège qui tourne, deux enfants font le même nombre de tours par minute (même ω), mais celui assis au *bord* se déplace plus vite (grand R) que celui près du centre. De même, sur un disque vinyle, le bord « défile » plus vite que l'intérieur sous la pointe de lecture.
Explication : $v = \omega R$ — à ω fixé, la vitesse linéaire grandit avec le rayon.

7 Synthèse et formulaire

7.1 Les trois lois de Newton en un coup d'œil

Loi	Énoncé / formule	Idée clé
1 ^{re} — inertie	$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$	forces équilibrées $\Rightarrow$ repos ou MRU
2 ^e — PFD	$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$	la force <i>provoque</i> l'accélération ($a = F/m$)
3 ^e — action-réaction	$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$	forces égales et opposées, sur <i>deux</i> corps

7.2 Tableau des forces usuelles

Force	Intensité	Direction / sens
Poids $\vec{G}$	$G = mg$	verticale, vers le bas
Réaction normale $\vec{N}$	$N = mg \cos \alpha$ (plan incliné)	perpendiculaire à la surface, vers l'extérieur
Frottement $\vec{F}_f$	$F_f \leq \mu_s N$; $F_f = \mu_c N$	parallèle à la surface, opposé au mouvement
Force centripète $\vec{F}_c$	$F_c = m v^2 / R$	le long du rayon, vers le centre

7.3 Formulaire essentiel

Lois de Newton

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$$

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a} \quad a = \frac{F}{m}$$

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

Poids & chute

$$G = mg, \quad a_{\text{libre}} = g$$

$$a_{\text{non libre}} = g - \frac{F_f}{m}$$

Plan incliné

$$G_x = mg \sin \alpha, \quad G_y = mg \cos \alpha$$

$$N = mg \cos \alpha, \quad G_x - F_f = ma$$

MCU

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad v = \omega R = \frac{2\pi R}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{R}, \quad F_c = m \frac{v^2}{R}$$